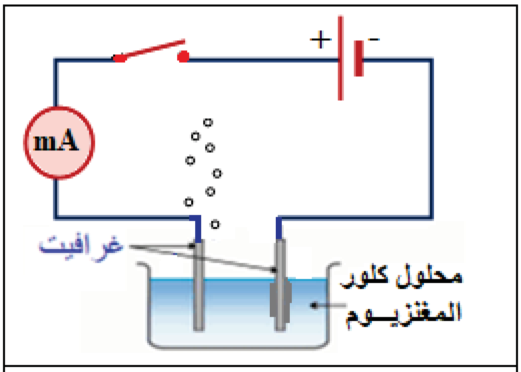
متوسطة الشهيد فضيل اعمر لولاية المدية المستوى: الرابعة متوسط المدة : ساعة ونصف

اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

التمرين الأول.......06ن

- بغرض تحضير غاز الكلور قام كريم بالتحليل الكهربائي لمحلول كلور المغنزيوم ($MgCl_2$) (الوثيقة)



الوثيقة : التحليل الكهربائي لمحلول المغنزيوم

1- صف ما حدث عند كل مسرى مدعما اجابتك بمعادلة كيميائية.

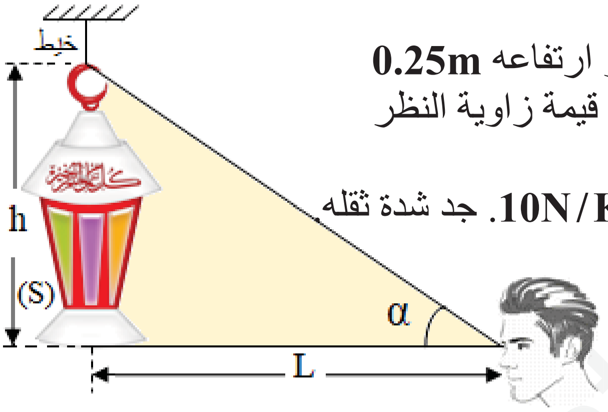
2- استنتج المعادلة الاجمالية.

- عند انتهاء كريم من تجربته حاول تنظيف وعاء التحليل من ترسب المغنزيوم فيه لكن تعسر عليه الأمر،فنصحه زملاؤه باستخدام روح الملح (HCl)

3- حدّد الأفراد الكيميائية المتفاعلة و الأفراد الكيميائية الناتجة في فعل روح الملح على معدن المغنزيوم.

4- أكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل بالصيغة الشاردية .

التمرين الثاني.......06ن



ينظر عثمان لفانوس رمضان (S) يبعد عنه ب **1.5m** و و ارتفاعه **0.25m**

1- أكتب عبارة $\tan \alpha$ بدلالة الارتفاع **h** و البعد **L** ثم جد قيمة زاوية النظر بالدرجات و الراديان.

2- إذا علمت أن كتلة الفانوس **0.3Kg** في مكان جاذبيته **10N/Kg**. جد شدة ثقله

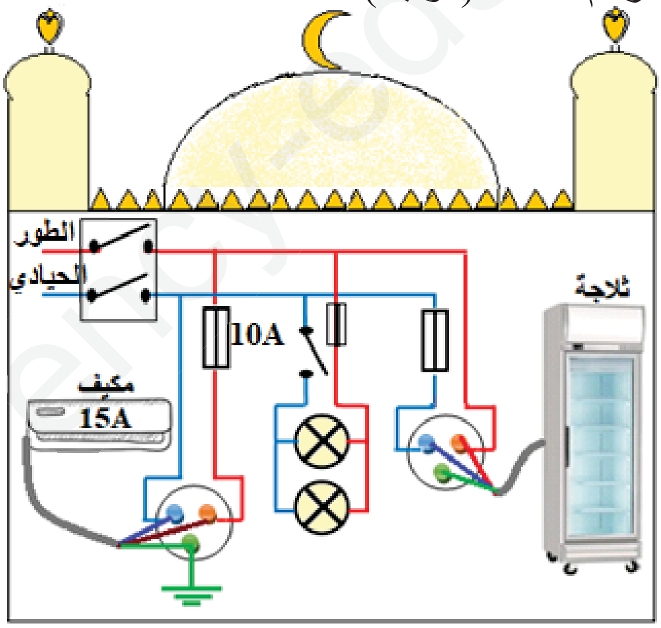
3- أذكر القوى المؤثرة على الفانوس ثم مثّلها باستعمال سلم الرسم التالي: $1cm \longrightarrow 1N$

4- أكتب شرطا توازن الفانوس المعلق بخيط.

الوضعية الادماجية: ...08ن

تعاون سكان قرية على بناء مسجد و تجهيزه ،ثم وصلوه بالشبكة الكهربائية لكن حدثت الظواهر التالية :

- عند توصيل عمر للمكيف بالمأخذ الكهربائي لا يشتغل رغم سلامته (الوثيقة) .
- كلما شغّل خالد التجهيزات الكهربائية في آن واحد يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المسجد.
- أثناء لمس علي لهيكل ثلاجة المشروبات يصدم كهربائيا.



1- حدّد الأسباب المحتملة لهذه الحوادث ثم بيّن الإجراءات الواجب اتخاذها (استعن بالجدول التالي)

	السبب	الاجراء الواجب اتخاذه
وضعية عمر	....	....
وضعية خالد	....	....
وضعية علي	....	....

2- أعد رسم المخطط الكهربائي محترما قواعد الأمن الكهربائي

متوسطة الشهيد فضيل اعمر لولاية المدية **المستوى: الرابعة متوسط**

حل اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

عناصر الإجابة — **العلامة**: مجزأة / مجموع

التمريـــــن الأول:(06 نقاط)

1- 0.5 02

عند المهبط: تتجه إليه شوارد المغنيزيوم الموجبة لتكتسب الكترونات و تتحول إلى ذرات فتترسب على شكل معدن وفق العادلة الكيميائية $Mg^{+2} + 2é \longrightarrow Mg$ 0.5 0.5

عند المصعد: تتجه شوارد الكلور السالبة نحو المصعد لتفقد الكتروناتها متحولة إلى ذرات ترتبط مثنى مثنى وتنطلق عل شكل غاز وفق العادلة الكيميائية $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2é$ 0.5

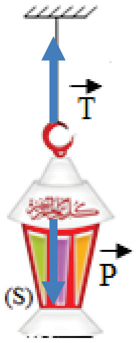
2- المعادلة الاجمالية: $Mg^{+2}(aq) + 2Cl^-(aq) \longrightarrow Mg(s) + Cl_2(g)$ 01 01

3- الأفراد المتفاعلة و الأفراد الناتجة 02 02

الأفراد المتفاعلة	الأفراد الناتجة
ذرة المغنيزيوم ، شاردة الهيدروجين ، شاردة الكلور	شاردة المغنيزيوم، جزيء الهيدروجين ، شاردة الكلور

4- المعادلة الكيميائية $Mg(s) + 2(H^+,Cl^-)(aq) \longrightarrow (Mg^{2+},2Cl^-)(aq) + H_2(g)$ 01 01

التمريـــــن الثانــي:(06 نقاط)



1- $\tan\alpha = h/L$ 0.5 1.5

$\tan\alpha = h/L = 0.25/1.5 = 0.166$ 0.5

$\alpha \approx 9° \approx 0.16\ Rad$ 0.5 01

2- لدينا : $m = 0.3\ Kg \quad , \quad g = 10N/Kg$ 0.5 1.5

$P = m \cdot g = 0.3 \cdot 10 = 3N$ 0.5

3- القوى المؤثرة على الفانوس: 0.5 02

توتر الخيط $\vec{T}$، ثقل الجملة الميكانيكية $\vec{P}$ 0.5

4- شرطي توازن الجملة :القوتان لهما نفس الحامل و تنتميان لنفس المستوي 0.5

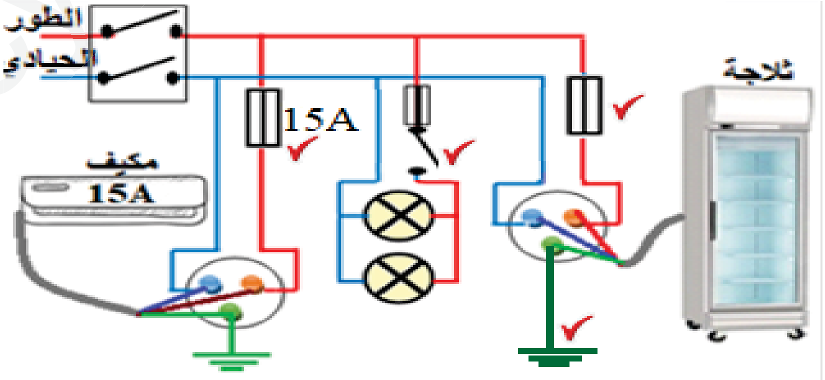
المجموع الشعاعي معدوم $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$ 0.5 01

الوضعيــة الادماجيــة: (08 نقاط)

1- الأسباب و الإجراءات 0.5 6* 03

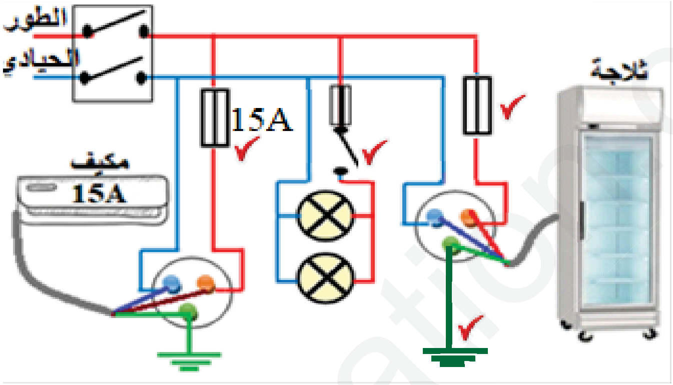
	السبب	الاجراء الواجب اتخاذه
وضعية عمر	-انصهار المنصهرة لعدم تحمل شدة التيار 15A و هي تحمل قيمة 10A	-تبديل المنصهرة باخرى تتناسب قيمتها مع شدة التيار المسجلة على المكيف 15A
وضعية خالد	-تجاوز شدة التيار للقيمة المضبوطة على زر القاطع	-تبديل القاطع بآخر يتحمل شدة أكبر أي تناسب مع الشدة الكلية للأجهزة
وضعية علي	-ملامسة الطور للهيكل المعدني -عدم ربط المأخذ الأرضي	-عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة -توصيل المأخذ الأرضي

2- رسم المخطط 04



الانسجام الابداع و الاتقان 0.5 + 0.5 01

شبكـــــــة تقييـــــم الوضعيـــــة الادماجيـــة

<table>
<tr><th>المعايير</th><th>الأسئلة</th><th></th><th colspan="2">العلامة</th></tr>
<tr><td>الوجاهة
فهم المتعلم لما هو مطلوب</td><td>س1
س2</td><td>- يشير إلى المأخذ الأرضي او ملامسة الطور لهيكل الثلاجة
- يلمح إلى علاقة القاطع الآلي بشدة التيار
- إستبدال القاطع الآلي و منصهرة المكيف
- رسم المخطط مع قواعد الامن الكهربائي</td><td>0.5
0.5
0.5</td><td>1.5
تدمج</td></tr>
<tr><td>الاستعمال السليم لأدوات المادة
توظيف المتعلم لموارده المكتسبة المرتبطة بالمادة في حل الوضعية</td><td>س1
س2</td><td>
1- الأسباب و الإجراءات
<table>
<tr><th></th><th>السبب</th><th>الاجراء الواجب اتخاذه</th></tr>
<tr><td>وضعية عمر</td><td>انصهار المنصهرة لعدم تحمل شدة التيار 15A و هي تحمل قيمة</td><td>-تبديل المنصهرة باخرى تتناسب قيمتها مع قيمة شدة التيار المسجلة على المكيف 15A</td></tr>
<tr><td>وضعية خالد</td><td>تجاوز شدة التيار للقيمة المضبوطة على زر القاطع</td><td>-تبديل القاطع بآخر يتحمل شدة أكبر أي تتناسب مع الشدة الكلية للأجهزة</td></tr>
<tr><td>وضعية علي</td><td>-ملامسة الطور للهيكل المعدني
-عدم ربط المأخذ الأرضي</td><td>-عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة
-توصيل المأخذ الأرضي</td></tr>
</table>
2- رسم المخطط


</td><td>0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1</td><td>03
04</td></tr>
<tr><td>الانسجام
الحلول المقترحة منطقية و سليمة</td><td>كل الأسئلة</td><td>- التعبير بلغة علمية سليمة
- التسلسل المنطقي للأفكار
- دقة الاجابة</td><td>0.25
0.25</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td>الابداع و الاتقان
تميز إجابة المتعلم و ظهور الفوارق الفردية</td><td>كل الأسئلة</td><td>- وضوح الخط و الرسومات
- تنظيم الفقرات و الابداع</td><td>0.25
0.25</td><td>0.5</td></tr>
</table>

خاص بالأستاذ